

Para resolver este límite indeterminado de la forma 1^∞ , utilizaremos una identidad fundamental basada en la función exponencial: si tenemos un límite de la forma $\lim f(x)^{g(x)}$ que resulta en una indeterminación 1^∞ , podemos transformarlo usando la propiedad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \cdot (f(x) - 1)}$$

Aplicando esto a nuestro límite, el exponente que debemos calcular es:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

Para resolver este nuevo límite (que presenta una indeterminación $\frac{0}{0}$), la forma más limpia y elegante es utilizar los **Polinomios de Taylor**.

Paso 1: Desarrollar $\sin x$ por Taylor

Sabemos que el desarrollo en serie de Maclaurin para el seno es:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

Paso 2: Sustituir en el límite del exponente

Reemplazamos este desarrollo en nuestra expresión del exponente:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)) - x}{x^3}$$

Los términos con x se cancelan en el numerador:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + O(x^5)}{x^3}$$

Paso 3: Simplificar y evaluar

Dividimos cada término del numerador entre x^3 :

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{6} + O(x^2) \right) = -\frac{1}{6}$$

(Nota: El término $O(x^2)$ representa potencias superiores de x que se vuelven 0 cuando $x \rightarrow 0$).

Conclusión

Ahora que tenemos el valor del límite del exponente ($L = -\frac{1}{6}$), lo devolvemos a la estructura exponencial original:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-1/6} = \frac{1}{\sqrt[6]{e}}$$

El valor definitivo del límite es $e^{-1/6}$.